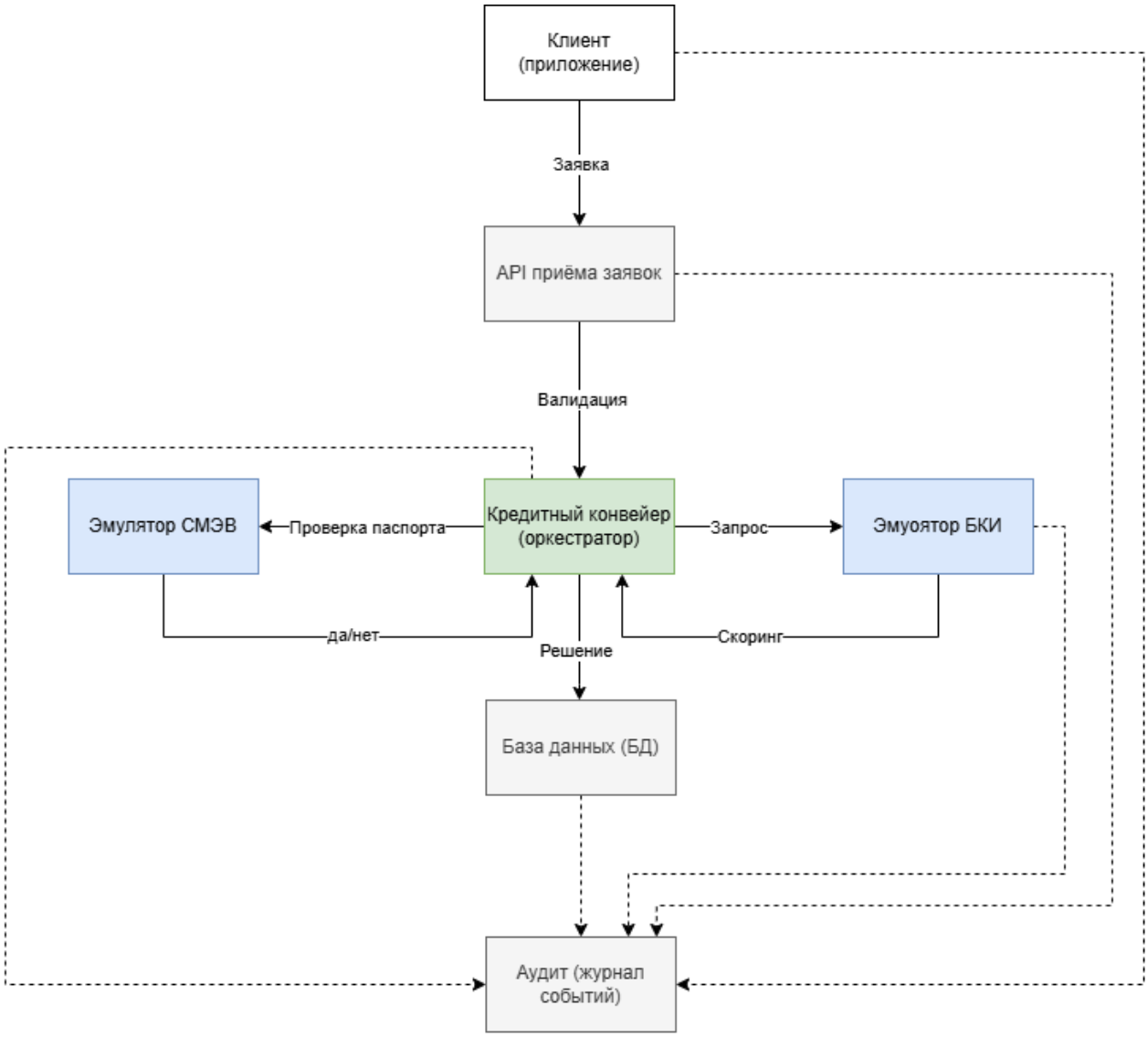
Приложение к презентации — кейс 2 «Кредитный конвейер»



Блок	Что это	Что передаёт
Клиент	приложение банка	JSON-заявку
Кредитный конвейер	Оркестратор, управляющий 8 шагами обработки	Отправляет запросы во внешние системы, считает скоринг, DTI и формирует финальное решение

Эмулятор БКИ	Программа, имитирующая Бюро кредитных историй	Получает passport_hash, возвращает кредитный скор и флаг просрочки
Эмулятор СМЭВ	Программа, имитирующая госуслуги (проверка паспорта)	Получает client_id, passport_hash, возвращает статус MATCH или MISMATCH
Хранилище	База данных (SQLite/PostgreSQL)	Принимает финальное решение, данные заявки и результаты расчетов для хранения
Аудит	Журнал событий (append-only)	Принимает логи от каждого блока (кто, что, когда сделал, и с каким результатом)

A.2. ER-модель

Client — Хранит уникальный client_id и passport_hash (оригинал паспорта не хранится в целях безопасности).

Application — Хранит параметры кредитной заявки (сумма, срок, доход, возраст, занятость).

Decision — Хранит финальное решение по заявке, причину отказа (reason), итоговый балл и DTI.

ScoringResult — Хранит детальные результаты расчета скоринга (внутренние баллы и данные от БКИ).

ExternalRequest — Логирует каждый вызов внешних систем (время, скорость ответа, статус).

AuditEvent — Хранит полную неизменяемую историю действий по заявке (кто и когда изменил статус).

A.3. Схема принятия решения

Нарисуйте поток принятия решения и подпишите возможные статусы:

Заявка → [1. Валидация данных] → [2. Проверка паспорта в СМЭВ] → [3. Запрос кредитной истории в БКИ] → [4. Скоринг и проверка лимитов (DTI)] → Решение.

B. Таблицы

B.1. Правила скоринга и отказа

Вставьте сюда заполненную таблицу весов признаков (доход, занятость, возраст, семья, БКИ) и пороги (score ≥ 60, DTI ≤ 0.5, сумма ≤ 10×доход) из вашего файла 02_правила.md.

Признак	Условие	Баллы	Обоснование
Доход	>=150k/ 80-150k/ 40-80k / <40k	30/20/10/0	Стабильность и платёжеспособность
Занятость	Employed/ self-employed/ retired/ student/ uneployed	25/20/10/5/0	Надежность источника дохода
Возраст	25-50/ 18-24 или 51-60 / 61-70	20/10/5	Дееспособность и способность к труду
Семья	Married/ children / single	15/15/10	Married – второй доход; children – доп. траты; single – нет трат на семью
БКИ	>=700 / 600-699 / 500-599 / <500	10/5/0/-20	Оценка кредитной истории и риска невыплат

Параметр	Значение	Обоснование
Минимальный score	60	При меньшем количестве баллов банк рискует не получить выплаты
Максимальный DTI	0.5	На кредит не должно уходить больше 50% от дохода
Сумма <=X* доход	10	Кредит не должен превышать 10 зарплат
Минимальный доход	40.000 руб	При меньшем доходе не хватит денег на проживание
Мин/Макс возраст	18/70	Законодательные ограничения и наличие дохода

B.2. Матрица «ситуация → reason → решение»

Ситуация	reason (код)	Решение
age < 18 или > 70	AGE_OUT_OF_RANGE	REFUSED
employment = unemployed	INVALID_EMPLOYMENT	REFUSED
income пуст	MISSING_INCOME	NEED_MORE_DATA
income < 30 000	LOW_INCOME	REFUSED
DTI > 0.5	HIGH_DTI	REFUSED
BKI < 500 или delinquency	BKI_DELINQUENCY	REFUSED
amount > 10 × income	AMOUNT_LIMIT	REFUSED
таймаут БКИ/СМЭВ	EXTERNAL_TIMEOUT	NEED_MORE_DATA
всё прошло успешно	—	APPROVED

B.3. Тесты

Вставьте сюда ваши тесты T2-1…T2-5 из файла 03_тесты.md с заполненными колонками «Факт» и «Пройден». Если какой-то тест не пройден — оставьте как есть, честность важнее «зелёной картинки».

- **T2-1. Одобрение (ОБРАЗЕЦ)**
  - **Вход:** app_0001 (32 г, 120k, employed, married, 500k, 24 мес)
  - **Ожидание:** APPROVED, score ≥ 60, dti ≤ 0.5
  - **Факт:** APPROVED, score = 90, dti = 0.21, reason=""
  - **Пройден:** [x] да [ ] нет [1]
- **T2-2. Отказ по скорингу/БКИ**
  - **Вход:** app_0006 (52 г, 90k, retired, married, 400k, 24 мес)
  - **Ожидание:** REFUSED, reason=BKI_DELINQUENCY
  - **Факт:** REFUSED, reason=BKI_DELINQUENCY, score = 35, dti = 0.22
  - **Пройден:** [x] да [ ] нет [1]
- **T2-3. Неполные данные**
  - **Вход:** app_0004 (age пуст, income пуст, employed, single, 200k, 12 мес)
  - **Ожидание:** NEED_MORE_DATA, reason=MISSING_INCOME
  - **Факт:** NEED_MORE_DATA, reason=MISSING_INCOME, score = "", dti = ""
  - **Пройден:** [x] да [ ] нет [1]
- **T2-4. Низкий доход**
  - **Вход:** app_0002 (19 лет, 15k, student, single, 300k, 36 мес)
  - **Ожидание:** REFUSED, reason=LOW_INCOME
  - **Факт:** REFUSED, reason=LOW_INCOME, score = 25, dti = 0.72
  - **Пройден:** [x] да [ ] нет [1]
- **T2-5. Высокая нагрузка (DTI)**
  - **Вход:** app_0005 (28 лет, 60k, self-employed, single, 800k, 48 мес)
  - **Ожидание:** REFUSED, reason=HIGH_DTI или AMOUNT_LIMIT
  - **Факт:** REFUSED, reason=AMOUNT_LIMIT, score = 65, dti = 0.39
  - **Пройден:** [x] да [ ] нет [1]

```
PS C:\Users\Dell\PycharmProjects\PythonProject> python 04_prototip.py applications.csv
OK: decisions.csv
    обработано: 100
    решения:    {'REFUSED': 62, 'NEED_MORE_DATA': 2, 'APPROVED': 36}
PS C:\Users\Dell\PycharmProjects\PythonProject>
```

C. Журнал промптов

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
03.11.2026	Понять структуру архитектуры	«Помоги составить список блоков для архитектуры кредитного конвейера»	Получен список из 7 блоков: Клиент, API, Конвейер, СМЭВ, БКИ, БД, Аудит	Сверили с эталонным файлом 07_decision_mechanism.md. Все блоки совпадают. Нарисовали схему в draw.io	да
03.11.2026	Разобратьс я в эмуляторах внешних систем	Как работает логика h == 0 в СМЭВ и как объяснить это на защите?	Объяснение, что это искусственная имитация для тестов	Поняли логику детерминизма. Сверили с кодом 04_прототип.py (функция smev_emulator). Внесли в файл 06_external_services.md	да
04.11.2026	Описать API-контракты	Помоги составить YAML-схему Decision и эндпоинты для заявки	Получены YAML-схемы и список HTTP-кодов (201, 422, 409)	Проверили синтаксис YAML. Убедились, что поля (app_id, decision, score) совпадают с CSV-файлом	да
06.11.2026	Анализ ложных отказов СМЭВ	«проверь функцию smev_emulator в 04_prototip.py, почему она всех блокирует»	Выявлена логическая ошибка жесткого диапазона h >= 0	Код исправлен разработчиком	да
07.11.2026	Анализ логики возраста	«почему условие if age >= 18 or age <= 70 блокирует	Обнаружена инверсия знаков и неверный оператор or	Переписано на выходы за границы	да

		всех заемщиков конвейера»			
07.11.2026	Начисление баллов скоринга	«напиши правильное начисление баллов БКИ по эталону организаторов для score()»	Сформирована логика штрафа -20 за скор < 500	Запущено в новой версии прототипа	да
08.11.2026	Финальная проверка тестов	«сопоставь результаты decisions.csv финальной версии программы с 5 тест-кейсами»	Логика тестов (T2-1...T2-5) приведена в идеальное соответствие	Ручной аудит таблицы решений	да
08.11.2026	Понять почему программа не видит файл и как это исправить	«Что означает ошибка FileNotFoundError и как ее исправить?»	Проверка папки и указание полного пути	Посмотрели терминал в VS code.Проверили,что запускаем код из нужной папки,где лежит файл	да

D. Матрица вклада

Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
Алина (архитектор)	Создание компонентной схемы архитектуры в draw.io, 06_external_services.md, 05_api_shemas.yaml	12	
Егор (тестировщик)	Верификация данных конвейера, локализация 4 критических багов прототипа, проведение 5 тест-сценариев, заполнение файлов 03_тесты.md и 03_отчет_об_ошибках.md,	9	
Екатерина (презентатор)	Создание презентации в PowerPoint, создание файла «Приложение», защита проекта	9	
Марина (аналитик)	Проанализировала данные и по ним заполнила файлы 04_requirements, 02_правила	11	
Виктория (разработчик)	Написание кода прототипа по требованиям 04_requirements и схемам,исправление ошибок из отчета тестировщика,загрузка отчета в Git	12	

Скрин последнего коммита:

Скриншот вывода прототипа:

```
PS C:\Users\Dell\PycharmProjects\PythonProject> python 04_prototip.py applications.csv
OK: decisions.csv
    обработано: 100
    решения:    {'REFUSED': 62, 'NEED_MORE_DATA': 2, 'APPROVED': 36}
PS C:\Users\Dell\PycharmProjects\PythonProject>
```

Скриншот md5sum applications.csv :

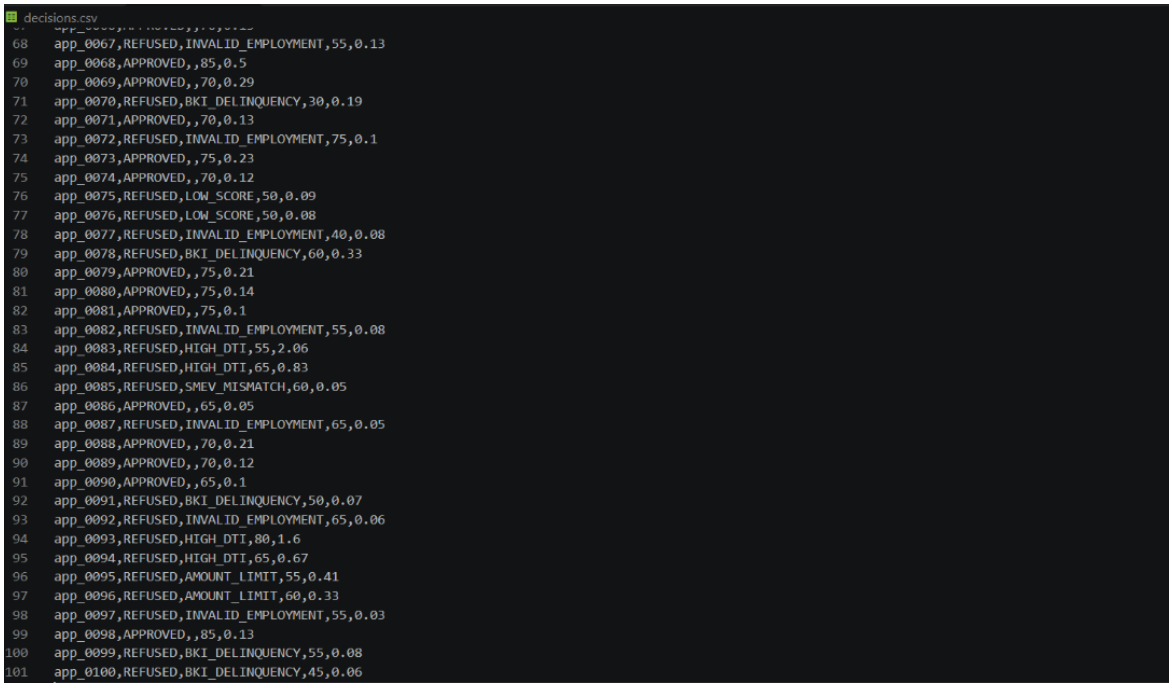
```
PS C:\Users\Dell\OneDrive\Рабочий стол\изн файлы\team-404> CertUtil -hashfile applications.csv MD5
Хэш MD5 applications.csv:
6538d3d90ef76db81b371e932d210a39
CertUtil: -hashfile — команда успешно выполнена.
PS C:\Users\Dell\OneDrive\Рабочий стол\изн файлы\team-404>
```

decisions.csv

```
app_id,decision,reason,score,dti
app_0001,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,60,0.21
app_0002,REFUSED,LOW_INCOME,25,0.72
app_0003,REFUSED,SMEV_MISMATCH,90,0.18
app_0004,NEED_MORE_DATA,AGE_OUT_OF_RANGE,,
app_0005,REFUSED,AMOUNT_LIMIT,65,0.39
app_0006,APPROVED,,65,0.22
app_0007,REFUSED,SMEV_MISMATCH,95,0.14
app_0008,NEED_MORE_DATA,AGE_OUT_OF_RANGE,,
app_0009,APPROVED,,90,0.22
app_0010,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,30,0.14
app_0011,APPROVED,,75,0.18
app_0012,APPROVED,,85,0.24
app_0013,APPROVED,,60,0.23
app_0014,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,45,0.12
app_0015,APPROVED,,65,0.09
app_0016,APPROVED,,70,0.08
app_0017,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,65,0.08
app_0018,REFUSED,SMEV_MISMATCH,70,0.33
app_0019,REFUSED,LOW_SCORE,55,0.21
app_0020,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,50,0.14
app_0021,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,55,0.1
app_0022,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,65,0.08
app_0023,REFUSED,HIGH_DTI,75,2.06
app_0024,REFUSED,HIGH_DTI,65,0.83
app_0025,REFUSED,LOW_SCORE,45,0.05
app_0026,APPROVED,,60,0.05
app_0027,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,35,0.05
app_0028,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,55,0.21
app_0029,APPROVED,,80,0.12
app_0030,APPROVED,,65,0.1
app_0031,APPROVED,,65,0.07
app_0032,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,60,0.06
app_0033,REFUSED,HIGH_DTI,80,1.6
app_0034,REFUSED,HIGH_DTI,40,0.67
app_0035,REFUSED,AMOUNT_LIMIT,60,0.41
app_0036,REFUSED,AMOUNT_LIMIT,75,0.33
```

decisions.csv

```
app_0037,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,50,0.03
app_0038,REFUSED,SMEV_MISMATCH,75,0.13
app_0039,APPROVED,,70,0.08
app_0040,APPROVED,,65,0.06
app_0041,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,55,0.04
app_0042,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,70,0.04
app_0043,REFUSED,HIGH_DTI,35,1.15
app_0044,APPROVED,,65,0.5
app_0045,REFUSED,LOW_SCORE,50,0.32
app_0046,APPROVED,,60,0.26
app_0047,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,35,0.23
app_0048,REFUSED,HIGH_DTI,85,0.83
app_0049,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,50,0.04
app_0050,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,40,0.04
app_0051,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,40,0.03
app_0052,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,65,0.03
app_0053,REFUSED,HIGH_DTI,50,0.69
app_0054,APPROVED,,70,0.33
app_0055,APPROVED,,60,0.23
app_0056,APPROVED,,60,0.2
app_0057,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,25,0.18
app_0058,REFUSED,HIGH_DTI,70,0.67
app_0059,APPROVED,,80,0.37
app_0060,APPROVED,,75,0.24
app_0061,APPROVED,,70,0.01
app_0062,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,65,0.02
app_0063,APPROVED,,70,0.46
app_0064,REFUSED,LOW_SCORE,50,0.21
app_0065,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,40,0.14
app_0066,APPROVED,,70,0.13
app_0067,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,55,0.13
app_0068,APPROVED,,85,0.5
app_0069,APPROVED,,70,0.29
app_0070,REFUSED,BKI_DELINQUENCY,30,0.19
app_0071,APPROVED,,70,0.13
app_0072,REFUSED,INVALID_EMPLOYMENT,75,0.1
app_0073,APPROVED,,75,0.23
```



- **Ссылка на Git-ветку team_N_case_2:**
- (https://github.com/asgiil/team-404)

E. Артефакты

Отметьте выполненные пункты:

- ☐ Ссылка на Git-ветку team_N_case_2
- ☐ Скриншот последнего коммита
- ☐ Скриншот вывода прототипа (если есть)
- ☐ Скриншот md5sum applications.csv (доказательство, что данные не менялись)

F. Чек-лист приложения

- ☐ Схема системы: 5–6 блоков, потоки подписаны
- ☐ Схема принятия решения
- ☐ ER-модель (если бонус) или перечисление сущностей
- ☐ Правила скоринга и отказа с обоснованием
- ☐ Матрица «ситуация → reason → решение» заполнена
- ☐ Тесты T2-1…T2-5 с фактом
- ☐ Журнал промптов: 5+ строк
- ☐ Матрица вклада: 4 человека, задачи разные
- ☐ Git-ветка и коммит
- ☐ Экспорт в PDF до защиты